

SISTEMA DE INFORMACIÓN NORMATIVA, JURISPRUDENCIAL Y DE CONCEPTOS "RÉGIMEN LEGAL"



FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/12/2023

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 12/12/2023

ACUERDO 11 DE 2023 (ACTA 36, 7 DE DICIEMBRE)

"Por el cual se define el plan de estudios del Programa Curricular Ingeniería de Sistemas y Computación de la Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, según los establecido Acuerdo 003-A de 2022 del Consejo Académico y se derogan los Acuerdos 026 de 2014 y 006 de 2023 del Consejo de Facultad de Ingeniería"

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

En uso de atribuciones conferidas por el Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario, Artículo 35, Numeral 4, y en especial las conferidas en el Acuerdo 003A de 2022 del Consejo Académico

CONSIDERANDO

QUE el Acuerdo 003A de 2022 del Consejo Académico aprobó la modificación de la estructura del plan de estudios del programa curricular de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá con el fin de articularlo con los programas Ciencias de la Computación, Estadística, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecatrónica de la Sede Bogotá, con los cuales comparte áreas de interés, ampliando el número de créditos optativos en el componente disciplinar o profesional, facilitando la doble titulación entre los programas y derogó el Acuerdo 097 de 2014 del Consejo Académico.

QUE el programa curricular de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá se rige por el Acuerdo 003-A de 2022 del Consejo Académico y el Acuerdo 006 del 27 de abril de 2023 del Consejo de Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá.

QUE el Acuerdo 003A de 2022 del Consejo Académico, establece que los ciento sesenta y cinco (165) créditos exigidos del plan de estudios del programa curricular de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá se distribuyen de la siguiente manera:

- a. **Componente de Fundamentación:** cincuenta y un (51) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar quince (15) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias, y treinta y seis (36) créditos correspondientes a asignaturas optativas.
- b. **Componente de Formación Disciplinar o Profesional:** ochenta y un (81) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar treinta y nueve (39) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias, cuarenta y dos (42) créditos correspondientes a asignaturas optativas.
- c. **Componente de Libre Elección:** treinta y tres (33) créditos, que corresponden al 20 % del total de créditos del plan de estudios.

QUE la Dirección de Área Curricular de Ingeniería de Sistemas e Industrial presentó ante el Comité de Directores de Áreas Curriculares el proyecto de acuerdo que define los Resultados Esperados de Aprendizaje del Programa (RAEP) y deroga los Acuerdos 026 de 2014 y 006 de 2023 del Consejo de Facultad de Ingeniería con el fin de adaptar que el plan de estudios del Programa Curricular de Ingeniería de Sistemas y Computación al Acuerdo 003A de 2022 del Consejo Académico.

QUE el Decreto 1330 del 2019 del Ministerio de Educación Nacional- MEN establece que "los resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico", y que "se espera que los resultados de aprendizaje estén alineados con el perfil de egreso planteado por la institución y por el programa específico".

QUE el Acuerdo 02 de 2020 del Consejo Nacional de Educación Superior - CESU “Por el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad” establece que le corresponde a las comunidades académicas decidir el modo cómo interpretan y cumplen las exigencias que se establecen con relación a los resultados de aprendizaje que logrará alcanzar el estudiante en el marco de los ambientes de aprendizaje propuestos tanto por el programa como por la institución. Que los resultados de aprendizaje deben estar propuestos en términos de las capacidades, conocimientos, aptitudes, prácticas, habilidades, destrezas, desempeños o competencias que desarrollará el estudiante, asimismo, deben ser específicos, medibles y alcanzables en un espacio y en un tiempo determinados.

QUE la Dirección Académica de la Sede Bogotá, en comunicación del 29 de noviembre de 2023 otorga aval a emitir el acuerdo que define los Resultados Esperados de Aprendizaje del Programa (RAEP) y deroga los Acuerdos 026 de 2014 y 006 de 2023 del Consejo de Facultad de Ingeniería con el fin de adaptar que el plan de estudios del Programa Curricular de Ingeniería de Sistemas y Computación al Acuerdo 003A de 2022 del Consejo Académico en coherencia con el Acuerdo 33 de 2007 del Consejo Superior Universitario.

QUE el Consejo de la Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia en sesión del 7 de diciembre de 2023, Acta 36, aprueba el acuerdo que define los Resultados Esperados de Aprendizaje del Programa (RAEP) y deroga los Acuerdos 026 de 2014 y 006 de 2023 del Consejo de Facultad de Ingeniería con el fin de adaptar que el plan de estudios del Programa Curricular de Ingeniería de Sistemas y Computación al Acuerdo 003A de 2022 del Consejo Académico.

De acuerdo con lo anterior se deben adoptar las medidas contempladas en la parte dispositiva del presente acuerdo.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. El programa curricular de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá define los siguientes Resultados Esperados de Aprendizaje del Programa (REAP). Los y las estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación al culminar el plan de estudios estarán en:

1. Capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de tecnología, ingeniería y computación aplicando principios de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y computación.
2. Capacidad para aplicar la ingeniería de sistemas y computación, los principios de las ciencias de la computación y el diseño de tecnología para producir soluciones, sistemas, componentes o procesos que satisfagan necesidades y requisitos específicos, teniendo en cuenta los derechos humanos, el bienestar, la salud pública y la seguridad de las personas.
3. Capacidad de comunicarse de manera efectiva con una variedad de audiencias en español, en inglés y en una segunda lengua estratégica, en forma escrita, oral y visual, en contextos técnicos y no técnicos; y la capacidad de identificar y utilizar literatura científica y técnica apropiada.
4. Capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en la aplicación de la tecnología, la ingeniería y la computación, así como de emitir juicios informados, considerando el impacto de las soluciones de tecnología, ingeniería y computación en contextos globales, económicos, ambientales y sociales; y capacidad de reconocer la responsabilidad promover la equidad y la inclusión de todas las personas teniendo en cuenta, pero no limitándose a la diversidad cultural, etaria, económica, racial, sexual, de género, étnica, religiosa, política, ideológica, lingüística, de ubicación geográfica, estatus migratorio, neurodiversidad y diversidad funcional.
5. Capacidad de funcionar eficazmente en equipos multiculturales y multidisciplinarios con liderazgo compartido, creando un entorno colaborativo e inclusivo, estableciendo metas, planificando tareas, gestionando riesgos e incertidumbre para el cumplimiento de objetivos y requisitos.
6. Capacidad de diseñar y aplicar pruebas estándar, mediciones y experimentación apropiada, analizar e interpretar datos y utilizar la tecnología, la ingeniería y la computación para obtener conclusiones y mejorar los procesos.
7. Capacidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos como sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

ARTÍCULO 2. Especificar códigos, requisitos y créditos de las asignaturas que conforman las agrupaciones del plan de estudios del programa curricular de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá de la siguiente manera:

A) COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN

AGRUPACIÓN: Matemáticas
Subagrupación: Cálculo Diferencial

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
1000004	Cálculo Diferencial	4	NO	Matemáticas Básicas	Prerrequisito
2016377	Cálculo Diferencial en una Variable	4	NO	Matemáticas Básicas	Prerrequisito

Créditos exigidos de la subagrupación Cálculo Diferencial: Cuatro (4).

Subagrupación: Cálculo Integral

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
1000005	Cálculo Integral	4	NO	Cálculo Diferencial o Cálculo Diferencial en una Variable	Prerrequisito
2015556	Cálculo integral en una variable	4	NO	Cálculo Diferencial o Cálculo Diferencial en una Variable	Prerrequisito

Créditos exigidos de la subagrupación Cálculo Integral: Cuatro (4).

Subagrupación: Cálculo en Varias Variables

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
1000006	Cálculo en Varias Variables	4	NO	Cálculo Integral o Cálculo integral en una variable	Prerrequisito
2015162	Cálculo Vectorial	4	NO	Cálculo Integral o Cálculo integral en una variable	Prerrequisito

Créditos exigidos de la subagrupación Cálculo en Varias Variables: Cuatro (4).

Subagrupación: Álgebra Lineal

CÓDIGO DE LA	NOMBRE DE LA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO /
--------------	--------------	----------	-------------	----------------------------

ASIGNATURA	ASIGNATURA			CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
1000003	Álgebra Lineal	4	NO	Cálculo Diferencial o Cálculo Diferencial en una Variable	Prerrequisito
2015555	Álgebra Lineal Básica	4	NO	Cálculo Diferencial o Cálculo Diferencial en una Variable	Prerrequisito

Créditos exigidos de la subagrupación Álgebra Lineal: Cuatro (4).
Créditos exigidos de la agrupación Matemáticas: Diez y seis (16)

AGRUPACIÓN: Probabilidad y Estadística

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
1000013	Probabilidad y Estadística Fundamental	3	NO	Cálculo Integral o Cálculo integral en una variable	Prerrequisito
2027877	Probabilidad Fundamental	4	NO	Cálculo Integral o Cálculo integral en una variable	Prerrequisito
2015178	Probabilidad	4	NO	Cálculo Integral o Cálculo integral en una variable	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Probabilidad y Estadística: Tres (3)

AGRUPACIÓN: Física

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
1000019	Fundamentos de Mecánica	4	SI	Cálculo Diferencial o Cálculo Diferencial en una Variable	Prerrequisito

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
1000017	Fundamentos de Electricidad y Magnetismo	4	SI	Fundamentos de Mecánica; y Cálculo Integral o Cálculo integral en una variable;	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Física: Ocho (8)

AGRUPACIÓN: Ciencias de la Computación

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2015174	Introducción a la Teoría de la Computación	4	SI	Matemáticas Discretas I o Fundamentos de Matemáticas	Prerrequisito
2016696	Algoritmos	3	SI	Estructuras de Datos; y, Matemáticas Discretas II o Sistemas numéricos y; Probabilidad y Estadística Fundamental o Probabilidad Fundamental o Probabilidad;	Prerrequisito

Subagrupación: Matemáticas Discretas I

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2025963	Matemáticas Discretas I	4	NO	Álgebra Lineal o Álgebra	Prerrequisito

				Lineal Básica	
2015168	Fundamentos de Matemáticas	4	NO	Álgebra Lineal o Álgebra Lineal Básica	Prerrequisito

Créditos exigidos de la Subagrupación Matemáticas Discretas I: Cuatro (4).

Subagrupación: Matemáticas Discretas II

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2025964	Matemáticas Discretas II	4	NO	Matemáticas Discretas I o Fundamentos de Matemática	Prerrequisito
2015181	Sistemas numéricos	4	NO	Matemáticas Discretas I o Fundamentos de Matemáticas	Prerrequisito

Créditos exigidos de la Subagrupación Matemáticas Discretas II: Cuatro (4).

Subagrupación: Métodos Numéricos

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2015970	Métodos Numéricos	3	NO	Cálculo en Varias Variables o Cálculo Vectorial	Prerrequisito
2019072	Análisis Numérico I	4	NO	Cálculo en Varias Variables o Cálculo Vectorial	Prerrequisito

Créditos exigidos de la Subagrupación Métodos Numéricos: Tres (3).

Créditos exigidos en la agrupación Ciencias de la Computación: Diez y ocho (18)

AGRUPACIÓN: Ciencias Económicas y Administrativas

Subagrupación: Ingeniería Económica

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2025986	Ingeniería	3	NO	Cálculo	Prerrequisito

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
	Económica y Análisis de Riesgo			Integral o Cálculo Integral en una variable; y Probabilidad y Estadística Fundamental; o Probabilidad Fundamental o Probabilidad.	
2015703	Ingeniería Económica	3	NO	Cálculo Integral o Cálculo Integral en una variable	Prerrequisito
2016047	Modelos Económicos Computacionales	3	NO	Cálculo Integral o Cálculo Integral en una variable	Prerrequisito

Créditos exigidos en la subagrupación Ingeniería Económica: Tres (3).

Subagrupación: Gerencia y Gestión de Proyectos

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2015702	Gerencia y Gestión de Proyectos	3	NO	Ingeniería Económica o Ingeniería Económica y Análisis de Riesgo o Modelos Económicos Computacionales	Prerrequisito
2016028	Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos	4	NO	Ingeniería Económica o Ingeniería Económica y Análisis de Riesgo o Modelos Económicos Computacionales	Prerrequisito

Créditos exigidos en la subagrupación Gerencia y Gestión de Proyectos: Tres (3).

Créditos exigidos en la agrupación Ciencias Económicas y Administrativas: Seis (6)

B) COMPONENTE DE FORMACIÓN DISCIPLINAR O PROFESIONAL

AGRUPACIÓN: Métodos y Tecnologías de Software

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2016375	Programación Orientada a Objetos	3	SI	Programación de Computadores o Introducción a las ciencias de la computación.	Prerrequisito
2016699	Estructuras de Datos	3	SI	Programación Orientada a Objetos	Prerrequisito
2016701	Ingeniería de Software I	3	SI	Pensamiento Sistémico y Estructuras de Datos; y, Bases de Datos o Análisis de Bases de Datos;	Prerrequisito
2016702	Ingeniería de Software II	3	SI	Ingeniería de Software I y Redes de Computadores	Prerrequisito
2016716	Arquitectura de Software	3	SI	Ingeniería de Software II	Prerrequisito

Subagrupación: Programación de Computadores

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2015734	Programación de Computadores	3	NO	-	-
2026573	Introducción a las ciencias de la computación y a la programación	3	NO	-	-

Créditos exigidos en la subagrupación Programación de Computadores: Tres (3).

Subagrupación: Lenguajes

CÓDIGO DE	NOMBRE DE	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA
-----------	-----------	----------	-------------	------------

LA ASIGNATURA	LA ASIGNATURA			PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2025966	Lenguajes de Programación	3	NO	Estructuras de Datos e Introducción a la Teoría de la Computación	Prerrequisito
2027642	Compiladores	3	NO	Estructuras de Datos e Introducción a la Teoría de la Computación	Prerrequisito
2027628	Teoría de Lenguajes Formales	3	NO	Estructuras de Datos e Introducción a la Teoría de la Computación	Prerrequisito

Créditos exigidos en la subagrupación Lenguajes: Tres (3).

Créditos exigidos en la agrupación Métodos y Tecnologías de Software: Veintiuno (21)

AGRUPACIÓN: Infraestructura Computacional, de Comunicaciones y de Información

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2016697	Arquitectura de Computadores	3	SI	Elementos de Computadores o Electrónica Digital I	Prerrequisito
2016707	Sistemas Operativos	3	SI	Arquitectura de Computadores	Prerrequisito
2025967	Redes de Computadores	3	SI	Fundamentos de Electricidad y Magnetismo y, Estructuras de Datos y Arquitectura de Computadores	Prerrequisito
2016722	Computación Paralela y Distribuida	3	SI	Algoritmos	Prerrequisito

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2025983	Arquitectura de Infraestructura y gobierno de TICs	3	SI	Ingeniería de Software II y Sistemas de Información	Prerrequisito

Subagrupación: Elementos de Computadores

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2016698	Elementos de Computadores	3	NO	Introducción a la Ingeniería de Sistemas y Computación	Prerrequisito
2016498	Electrónica Digital I	4	NO	Electrónica Análoga I	Prerrequisito

Créditos exigidos en la subagrupación Elementos de Computadores: Tres (3).

Subagrupación Bases de Datos

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2016353	Bases de Datos	3	NO	Programación Orientada a Objetos	Prerrequisito
2027641	Análisis de bases de datos	3	NO	Programación Orientada a Objetos	Prerrequisito

Créditos exigidos en la subagrupación Bases de Datos: Tres (3).

Subagrupación: Información y Comunicaciones

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2025994	Teoría de la Información y Sistemas de Comunicaciones	3	NO	Redes de Computadores y Probabilidad y Estadística Fundamental o	Prerrequisito

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
				Probabilidad Fundamental o Probabilidad	
2016492	Comunicaciones	3	NO	Líneas y Antenas	Prerrequisito

Créditos exigidos en la subagrupación Información y Comunicaciones: Tres (3).

Subagrupación: Sistemas de Información

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2025982	Sistemas de Información	3	NO	Pensamiento Sistémico y; Bases de Datos o Análisis de Bases de Datos; y, Gerencia y Gestión de Proyectos o Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos	Prerrequisito
2016053	Sistemas de Información Gerencial	4	NO	Pensamiento Sistémico y; Bases de Datos o Análisis de Bases de Datos; y, Gerencia y Gestión de Proyectos o Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos	Prerrequisito

Créditos exigidos en la subagrupación Sistemas de Información: Tres (3).

Subagrupación: Criptografía y Seguridad de la Información

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO
-------------------------	-------------------------	----------	-------------	---

				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2025972	Introducción a la Criptografía y a la Seguridad de la Información	3	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2027311	Introducción a la criptografía y a la teoría de información	4	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2027313	Teoría de la codificación	4	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2027310	Criptografía	3	NO	Algoritmos	Prerrequisito

Créditos exigidos en la subagrupación Criptografía y Seguridad de la Información: Tres (3).

Créditos exigidos en la agrupación Infraestructura Computacional, de Comunicaciones y de Información: Treinta (30)

AGRUPACIÓN: Computación Aplicada

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2016788	Tecnología Digital	3	NO	Arquitectura de computadores	Prerrequisito
2016753	Microcontroladores	3	NO	Arquitectura de computadores	Prerrequisito
2025960	Computación Visual	3	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2016080	Aplicaciones gráficas tridimensionales	3	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2025196	Introducción a la biología computacional	4	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2026548	Introducción al Análisis Combinatorio	4	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2028837	Matemáticas del aprendizaje de máquinas	4	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2027309	Análisis forense digital	4	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2029297	Introducción a la Computación de Alto Rendimiento	4	NO	Algoritmos	Prerrequisito

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2016770	Robótica	3	NO	Fundamentos de Electricidad y Magnetismo y Arquitectura de computadores y Algoritmos	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Computación Aplicada: Tres (3)

AGRUPACIÓN: Sistemas Inteligentes

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2025995	Introducción a los Sistemas Inteligentes	3	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2016748	Inteligencia artificial	3	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2023251	Inteligencia artificial y minirobots	3	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2027631	Introducción a la inteligencia artificial	3	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2028837	Matemáticas del aprendizaje de máquinas	4	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2017290	Técnicas de Inteligencia Artificial	3	NO	Algoritmos	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Sistemas Inteligentes: Tres (3)

AGRUPACIÓN: Modelos, Sistemas, Optimización y Simulación

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS

2016703	Pensamiento Sistémico	3	SI		
2025969	Modelos Estocásticos y Simulación en Computación y Comunicaciones	3	SI	Optimización o Introducción a la Optimización	Prerrequisito

Subagrupación: Modelos y Sistemas

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2025970	Modelos y Simulación	3	NO	Programación Orientada a Objetos y Cálculo en Varias Variables o Cálculo Vectorial; y; Matemáticas Discretas II o Sistemas numéricos; y; Probabilidad y Estadística Fundamental o Probabilidad Fundamental o Probabilidad;	Prerrequisito
2019082	Modelos matemáticos I	4	NO	Programación Orientada a Objetos y Cálculo en Varias Variables o Cálculo Vectorial; y; Matemáticas Discretas II o Sistemas numéricos; y; Probabilidad y Estadística Fundamental o Probabilidad Fundamental o Probabilidad;	Prerrequisito

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2017293	Modelación matemática	3	NO	Programación Orientada a Objetos y Cálculo en Varias Variables o Cálculo Vectorial; y; Matemáticas Discretas II o Sistemas numéricos; y; Probabilidad y Estadística Fundamental o Probabilidad Fundamental o Probabilidad;	Prerrequisito

Créditos exigidos en la subagrupación Modelos y Sistemas: Tres (3).

Subagrupación: Optimización

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2025971	Optimización	3	NO	Modelos y Simulación o Modelos Matemáticos I o Modelación matemática	Prerrequisito
2015173	Introducción a la Optimización	4	NO	Modelos y Simulación o Modelos Matemáticos I o Modelación matemática	Prerrequisito

Créditos exigidos en la subagrupación Optimización: Tres (3).

Créditos exigidos en la agrupación Modelos, Sistemas, Optimización y Simulación: Doce (12)

AGRUPACIÓN: Contexto Profesional e Interdisciplinario

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2025975	Introducción a la Ingeniería de Sistemas y Computación	3	SI	-	-

Subagrupación: Taller Interdisciplinario de Proyectos de Creación y Gestión

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2024045	Taller de Proyectos Interdisciplinarios	3	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional; y; Gerencia y Gestión de Proyectos o Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos	Prerrequisito
2016615	Taller de Invención y Creatividad	3	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional; y; Gerencia y Gestión de Proyectos o Diseño, Gestión y Evaluación de Proyecto	Prerrequisito
2017275	Proyecto aplicado de ingeniería	4	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional; y; Gerencia y Gestión de Proyectos o Diseño, Gestión y Evaluación de Proyecto	Prerrequisito

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2016093	Taller de énfasis en animación y narrativas audiovisuales I	3	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional; y; Gerencia y Gestión de Proyectos o Diseño, Gestión y Evaluación de Proyecto	Prerrequisito
2016091	Taller de énfasis en multimedia e imagen digital I	3	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional; y; Gerencia y Gestión de Proyectos o Diseño, Gestión y Evaluación de Proyecto	Prerrequisito
2026551	Creación y Gestión de Empresas	3	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional; y; Gerencia y Gestión de Proyectos o Diseño, Gestión y Evaluación de Proyecto	Prerrequisito
2016007	Fundamentos de Administración	4	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional; y; Gerencia y Gestión de Proyectos o Diseño, Gestión y Evaluación de	Prerrequisito

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
				Proyecto	
2016600	Gestión Tecnológica	3	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional; y; Gerencia y Gestión de Proyectos o Diseño, Gestión y Evaluación de Proyecto	Prerrequisito
2016599	Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación	3	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional; y; Gerencia y Gestión de Proyectos o Diseño, Gestión y Evaluación de Proyecto	Prerrequisito
2016741	Finanzas	3	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional; y; Gerencia y Gestión de Proyectos o Diseño, Gestión y Evaluación de Proyecto	Prerrequisito
2016037	Finanzas Avanzadas	4	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional; y; Gerencia y Gestión de Proyectos o Diseño,	Prerrequisito

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
				Gestión y Evaluación de Proyecto	

Créditos exigidos en la subagrupación Taller de Creación y Gestión: Tres (3).

Créditos exigidos en la agrupación Contexto Profesional e Interdisciplinario: Seis (6)

AGRUPACIÓN: Trabajo de grado

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA		ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
					NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2025974	Trabajo de Grado - Trabajo Investigativo	6	NO		Haber aprobado 60 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional	Prerrequisito
2025973	Trabajo de Grado - Práctica de Extensión	6	NO		Haber aprobado 60 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional	Prerrequisito
2016843	Trabajo de Grado - Asignaturas de Posgrado	6	NO		Haber aprobado 60 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Trabajo de grado: Seis (6)

C) COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN

AGRUPACIÓN: Profundización

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2016762	Práctica estudiantil I	3	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación	Prerrequisito

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
				Disciplinar o Profesional	
2016763	Práctica estudiantil II	6	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional	Prerrequisito
2016764	Práctica estudiantil III	9	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional	Prerrequisito
1000070	Práctica Colombia I	3	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional	Prerrequisito
1000071	Práctica Colombia II	6	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional	Prerrequisito
1000072	Práctica Colombia III	9	NO	Haber aprobado 40 créditos del Componente de Formación Disciplinar o Profesional	Prerrequisito
1000089-B	Cátedra nacional de inducción y preparación para la vida universitaria	2	NO		
2025819	Introducción a la teoría de conjuntos	4	NO	Algoritmos	Prerrequisito

CÓDIGO DE LA ASIGNATURA	NOMBRE DE LA ASIGNATURA	CRÉDITOS	OBLIGATORIA	ASIGNATURA PRERREQUISITO / CORREQUISITO	
				NOMBRE DE LA ASIGNATURA	REQUISITOS
2015184	Teoría de grafos	4	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2019267	Teoría de la recursión	4	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2027313	Teoría de codificación	4	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2027629	Lógica computacional	3	NO	Algoritmos	Prerrequisito
2016366	Estadística Descriptiva y Exploratoria	4	NO	-	-
2016379	Inferencia Estadística	4	NO	Probabilidad y Estadística Fundamental o Probabilidad	Prerrequisito
2016360	Análisis de Regresión	4	NO	Probabilidad y Estadística Fundamental o Probabilidad	Prerrequisito
2015155	Introducción al Análisis Real	4	NO	Cálculo en Varias Variables o Cálculo Vectorial	Prerrequisito

Créditos exigidos en la agrupación Profundización: cero (0)

ARTÍCULO 2. (Transitorio). El prerrequisito *Pensamiento sistémico para Ingeniería de software I* y para *Sistemas de información* y *Sistemas de Información Gerencial* se suspende por tres periodos académicos a partir del periodo académico en que se implemente del presente acuerdo en el Sistema de Información Académica, se cuenta el periodo académico de implementación como el primero de suspensión.

ARTÍCULO 3. (Transitorio). Antes de que culminen tres periodos académicos, contados a partir del periodo académico en que se implemente el presente acuerdo en el Sistema de Información Académica, y conforme al Acuerdo 033 de 2007 del CSU, el programa debe realizar el proceso de actualización de los Objetivos de Formación del Programa que están establecidos Acuerdo 003-A de 2022 del CA. Para esto, el programa debe articular e integrar, dentro de un nuevo acuerdo del Consejo Académico, los Objetivos de Formación del Programa actualizados con los Resultados Esperados de Aprendizaje del Programa (REAP); esto con el fin de atender los nuevos lineamientos de la Vicerrectoría Académica dentro de los procesos de desarrollo y armonización curricular en relación a que tanto los Objetivos de Formación del Programa, como los Resultados Esperados de Aprendizaje del Programa (REAP), hacen parte de la estructura del plan de estudios del programa curricular y deben ser definidos mediante un Acuerdo del Consejo Académico.

ARTÍCULO 4. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos - Régimen Legal de la Universidad Nacional de Colombia y deroga los Acuerdos 026 de 2014 y 006 de 2023 del Consejo de Facultad de Ingeniería y todas aquellas normas que le sean contrarias.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D. C., el 7 de diciembre de 2023

MARÍA ALEJANDRA GUZMÁN PARDO
Presidenta

LUIS FRANCISCO BOADA ESLAVA
Secretario